

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G1

Grupo 1 - Northwind - Gestión de envíos

Base de datos original: Northwind (cuando lo pida el ejercicio).

Base de práctica: `Lab05_G01`; tabla principal `dbo.EnvioControl` (seis registros iniciales).

Entorno: SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexion y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparacion del estudiante: usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G01` aun no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G01.sql`, que crea una base pequena con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la practica puedes hacer un respaldo completo inicial `G01_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**: el **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**; escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuelvelos en orden numerico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, segun tu instalacion (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas**; solo puedes eliminar y restaurar tu base de practica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual, no reinicia datos**: para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase; comprueba que SQL Server Agent este disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no esta configurado, deja evidencia de que la notificacion por correo no esta disponible; no se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programacion.

Ejercicio 1 · Respaldo lógico de transportistas

Dificultad: Fácil. **Problema.** La unidad de logística necesita conservar una copia reutilizable de la información sobre transportistas de Northwind.

Requerimiento

1. Utilizar Northwind si ya esta restaurada; si no, restaurarla desde el .bak usado en clase. Comprobar dbo.Shippers.
2. Usar el asistente Generar scripts de SSMS para seleccionar únicamente dbo.Shippers.
3. En las opciones avanzadas elegir "Esquema y datos" y guardar el archivo como G01_E1_Shippers.sql.
4. Localizar en el archivo las instrucciones que crean la tabla y las que insertan sus filas.

Salida esperada. Archivo .sql con instrucciones de estructura y datos; captura de la tabla original y del script generado. No modificar los datos de Northwind.

Ejercicio 2 · Recuperación de un respaldo completo

Dificultad: Fácil. **Problema.** Un error eliminó dos envíos del registro auxiliar; logística necesita recuperarlos desde una copia previa.

Requerimiento

1. Partir de la base Lab05_G01 recién preparada y consultar los seis registros iniciales de dbo.EnvioControl.
2. Crear un respaldo completo en una ruta valida del servidor, con el nombre G01_E2_full.bak y las opciones INIT y NAME.
3. Eliminar únicamente los registros con id_envio 1 y 2 y verificar que quedan cuatro filas.
4. Desde master, simular la pérdida de Lab05_G01 y restaurar su respaldo completo con RECOVERY. Consultar la tabla recuperada.

Salida esperada. Se restauran los seis envíos originales, incluidos los identificadores 1 y 2. Presentar captura del respaldo, del estado tras la eliminación y de la tabla restaurada.

Ejercicio 3 · Job de respaldo de envíos (obligatorio)

Dificultad: Intermedio. **Problema.** La unidad quiere que el respaldo administrativo se ejecute de manera planificada sin intervención diaria.

Requerimiento

1. Comprobar que SQL Server Agent está activo y seleccionar una carpeta de respaldos ya disponible en tu servidor SQL Server.
2. Crear un operador G01_Operador con una dirección de correo de prueba identificable.
3. Crear un Job llamado G01_Respaldo_Diario con un paso T-SQL de respaldo completo de Lab05_G01 en G01_E3_job.bak usando INIT y COMPRESSION.
4. Programar el Job diariamente a las 22:00, asociar el operador para notificaciones ante fallos y ejecutarlo manualmente.
5. Consultar el historial del Job y comprobar el archivo de respaldo.

Salida esperada. Capturas de pasos, programación, notificaciones, archivo y ejecución exitosa del Job. No es obligatorio recibir un correo real.

Ejercicio 4 · Recuperación completa y diferencial

Dificultad: Un poco más complejo. **Problema.** Después del último respaldo completo se registraron dos nuevos envíos; se necesita recuperar esos cambios sin conservar uno posterior no respaldado.

Requerimiento

1. Partir de los seis envíos iniciales. Crear G01_E4_full.bak mediante BACKUP DATABASE.
2. Insertar los envíos id_envio 7 y 8 con transportistas y destinos ficticios; crear G01_E4_diff.bak con DIFFERENTIAL.
3. Insertar después el envío id_envio 9, que debe quedar fuera de la recuperación.
4. Simular la pérdida únicamente de Lab05_G01 y restaurar el completo con NORECOVERY, seguido del diferencial con RECOVERY.
5. Consultar los identificadores y explicar brevemente por qué el 9 no aparece.

Salida esperada. La tabla restaurada tiene ocho registros: del 1 al 8. El envío 9 no figura porque se agregó después del último respaldo utilizado.